Задача 1: Влияние количества мел-фильтров (`n_mels`)

Обучение модели с `n_mels ∈ {20, 40, 80}`, сохраняя количество сверточных групп равным 1 (стандартная свертка). Кривые потерь при обучении и точность на тестировании показаны ниже.

Наблюдения:

- Увеличение количества мел-фильтров в целом улучшило как производительность обучения, так и производительность на тестировании.
- Модель с `n_mels = 40` достигла наилучшей точности при валидации, но ее точность на тесте была немного ниже, чем у модели с `n_mels = 80`, что указывает на небольшую тенденцию к переобучению.
- При `n_mels = 80` модель показала наивысшую точность на тесте (0,9764) при сохранении низких потерь во время обучения.
- Теоретически, точность должна улучшаться с повышением частотного разрешения до определенного момента, после которого она может насытиться или ухудшиться из-за переобучения. Здесь, в течение 10 эпох, все модели достигли плато на схожих уровнях валидации, но конфигурация с n_mels = 80 лучше всего показала себя на тесте.

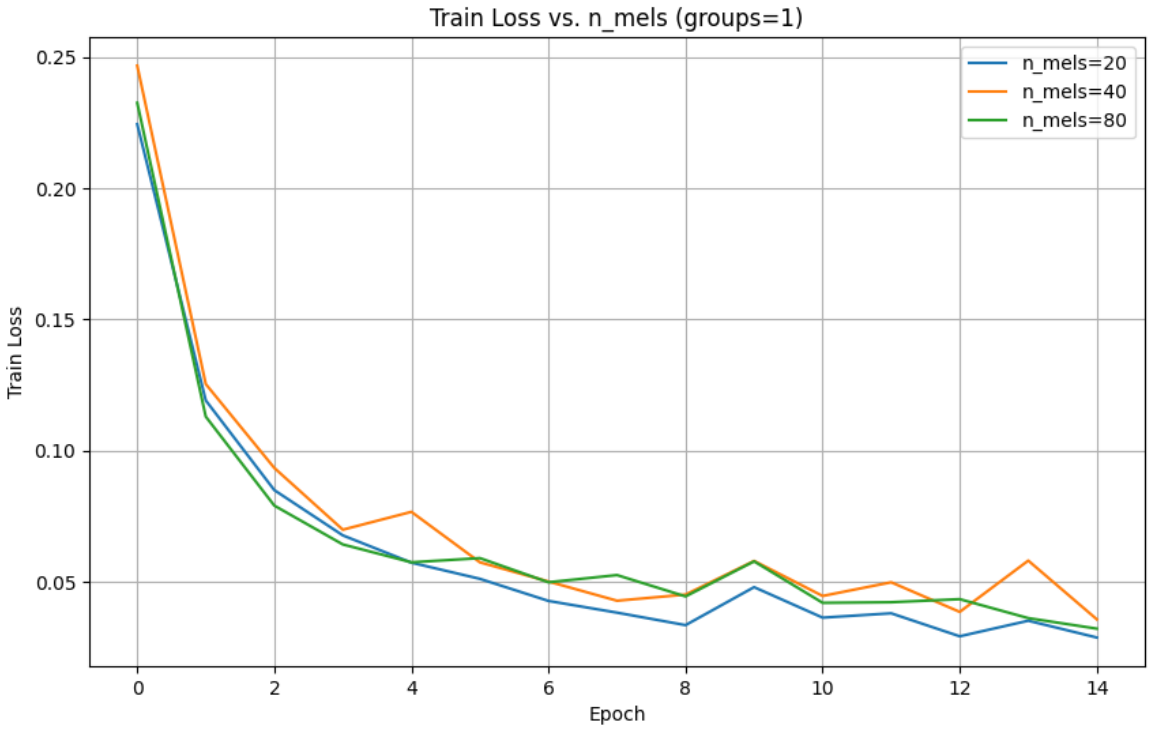

Рисунок 1: Training loss по эпохам для разных значений n_mels (при groups = 1).

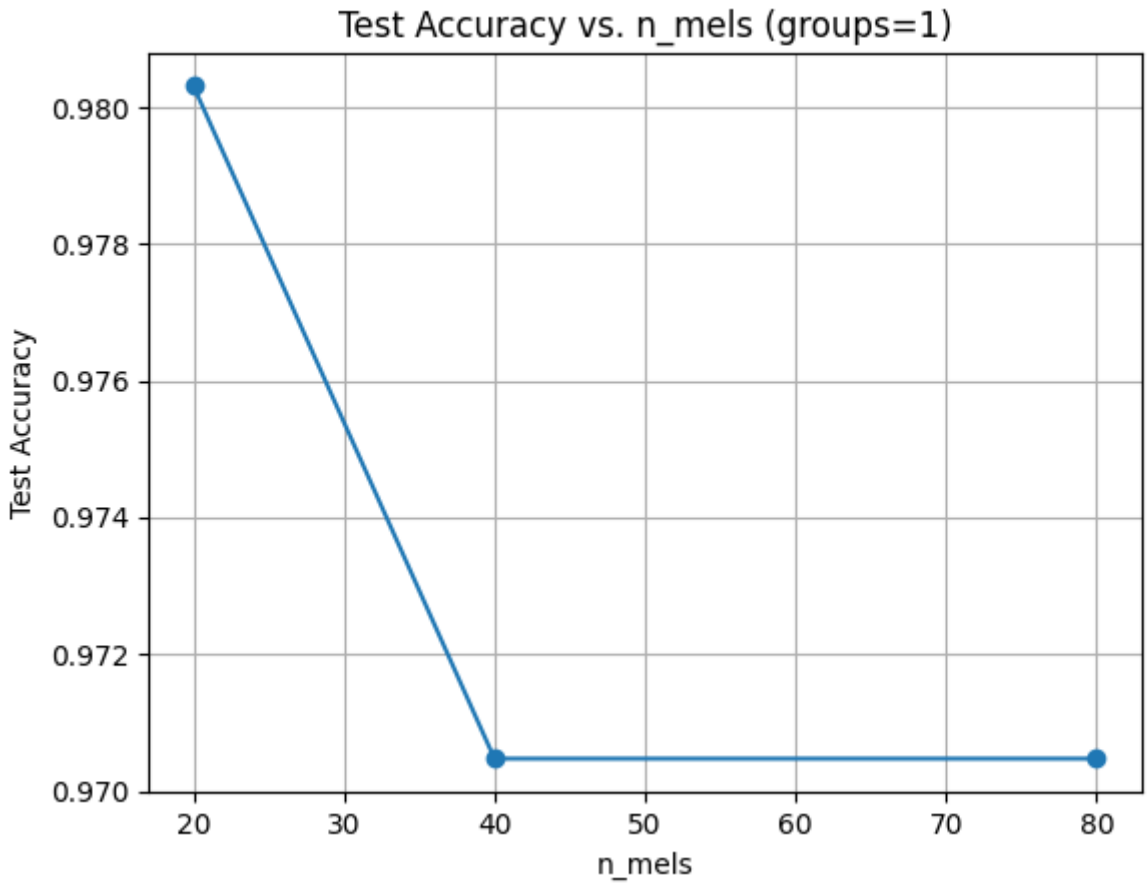

Рисунок 2: Accuracy в зависимости от n_mels (groups = 1).

n_mels	groups	best_epoch	best_val_acc	test_acc	parameters	flops
20	1	13	0.9868	0.9803	33570	1155968.0
40	1	10	0.9831	0.9705	35490	1349888.0
80	1	9	0.9812	0.9705	39330	1737728.0

Таблица 1: Результаты экспериментов с `n_mels`

Задача 2: Влияние группированных сверток (`groups`)

Используя наилучшее значение `n_mels = 80` из Задачи 1, изменял параметр `groups` во всех слоях `Conv1d`.
Групповые свертки уменьшают количество параметров и операций с плавающей запятой, поскольку каждый фильтр работает только с подмножеством входных каналов. Компромисс заключается в потенциальной потере межканальных взаимодействий.

Наблюдения:

- Как и ожидалось, увеличение количества групп уменьшает размер модели и вычислительные затраты.
- Для `groups = 2, 4, 8` точность на тестовом наборе оставалась близкой к бейзлайну (`groups = 1`), для `groups = 16` были получены хорошие метрики точности на тесте (0.9567) при использовании всего 3330 параметров (~8% от бейзлайна).
- При `groups = 4` точность снизилась (0.7205), судя по логам обучения, скорее всего, модель переобучилась. Во время тестирования был случай, когда при `groups = 16` точность тоже снизилась (0,8031) либо также произошло переобучение, либо группы каналов стали слишком малы для осмысленных представлений.
- Время обучения за эпоху немного увеличилось относительно бейзлайна (с ~11,05 для `groups=1` до ~11,60 для `groups=4` на GPU). Разница незначительна, во время проведения экспериментов время изменялось нелинейно в зависимости от количества групп, но тенденция, в среднем, увеличения среднего времени обучения с увеличением количества группировок.

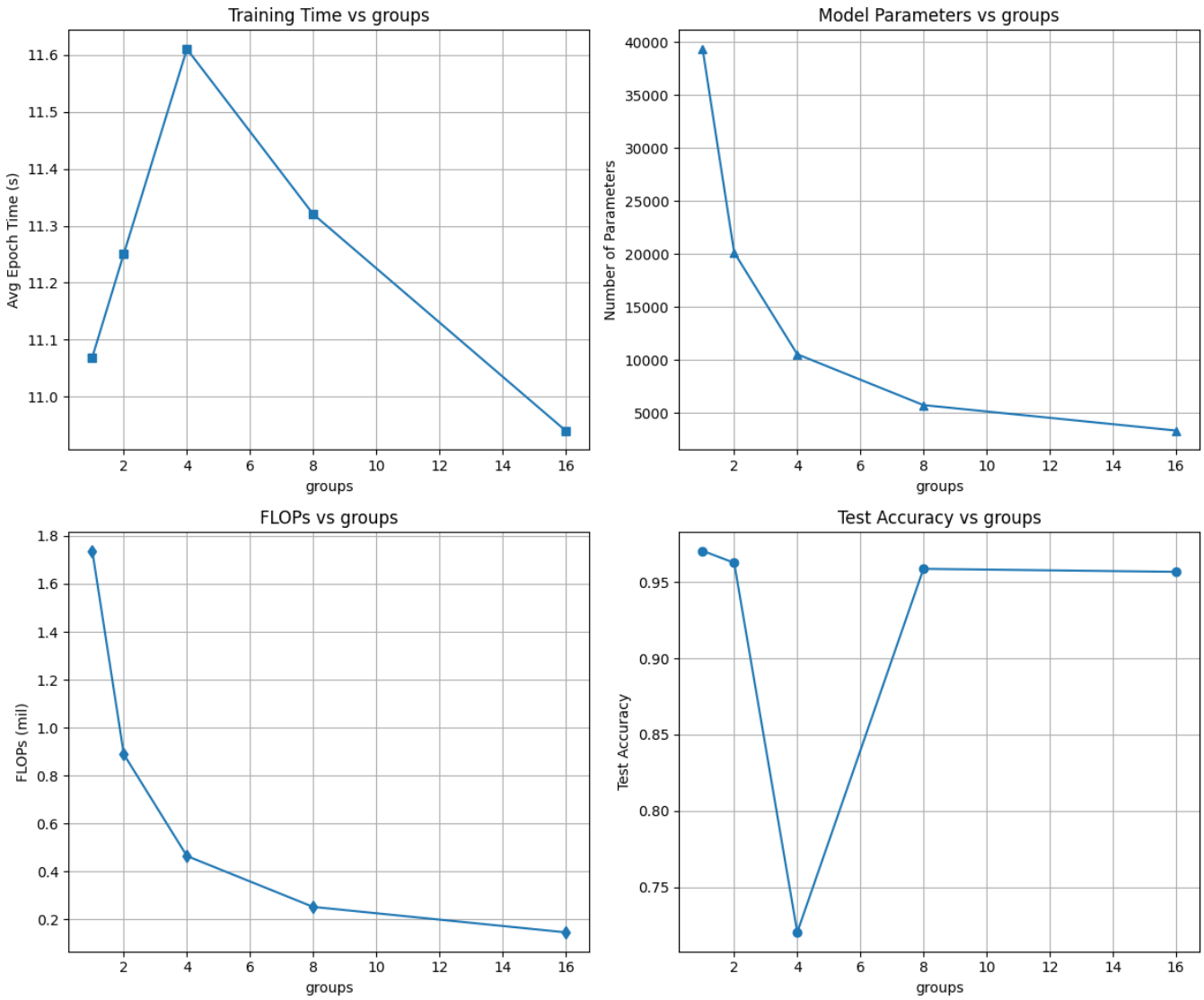

Рисунок 3: Влияние groups на время обучения (вверху слева), количество параметров (вверху справа), количество операций с плавающей запятой (внизу слева) и accuracy на тесте (внизу справа).

n_mels	groups	best_epoch	best_val_acc	test_acc	parameters	flops
80	2	12	0.9718	0.9626	20130	889088.0
80	4	13	0.9680	0.7205	10530	464768.0
80	8	15	0.9680	0.9587	5730	252608.0
80	16	14	0.9718	0.9567	3330	146528.0

Таблица 2: Результаты экспериментов с groups

Сводная таблица экспериментов

n_mels	groups	best_epoch	best_val_acc	test_acc	parameters	flops
20	1	13	0.9868	0.9803	33570	1155968.0
40	1	10	0.9831	0.9705	35490	1349888.0

n_mels	groups	best_epoch	best_val_acc	test_acc	parameters	flops
80	1	9	0.9812	0.9705	39330	1737728.0
80	2	12	0.9718	0.9626	20130	889088.0
80	4	13	0.9680	0.7205	10530	464768.0
80	8	15	0.9680	0.9587	5730	252608.0
80	16	14	0.9718	0.9567	3330	146528.0

Best overhaul:

n_mels	groups	best_epoch	best_val_acc	test_acc	parameters	flops
80	16	14	0.9718	0.9567	3330	146528.0